MATERIAL DE ESTUDO · VESTIBULAR FGV

Formulário FGV

As fórmulas que mais caem na prova, organizadas por tema, cada uma com exercício resolvido passo a passo no estilo da banca.

35 temas

20 de Matemática, 8 de Física e 7 de Química

52 exercícios

com cinco alternativas, resolução comentada e as pegadinhas mais comuns

15 questões

de Matemática na prova objetiva do Vestibular Unificado FGV 2026.1

PARA QUEM É CADA PARTE

Matemática: todas as carreiras. Está na prova objetiva comum e é também prova discursiva em Administração, Economia, Relações Internacionais, Matemática Aplicada e Ciência de Dados (varia por campus).

Física e Química: para Ciências Econômicas na FGV-SP, cuja prova objetiva inclui também Biologia, Física e Química.

Confira sempre o edital do seu processo seletivo.

COMO USAR

1. Comece pelos temas de **prioridade alta** (mapa na próxima página).
2. Leia as fórmulas e tente o exercício sozinho, cobrindo a resolução com uma folha.
3. Errou? Anote a pegadinha e refaça o exercício no dia seguinte sem olhar.
4. Na véspera, revise só a **Consulta rápida** da última página.

COMO A PRIORIDADE FOI DEFINIDA

Classificamos por tema as 15 questões de Matemática da prova objetiva do Vestibular Unificado FGV 2026.1 (turno 2) e as 15 da prova de Matemática da FGV-SP 2019. **Alta** = o tema apareceu em 2 ou mais questões; **média** = 1 questão; **complementar** = está no programa, mas não caiu nessas provas. Os exercícios são inéditos, escritos no estilo da banca, e não são questões oficiais. Em Física e Química, os temas são os clássicos de vestibular, porque as provas analisadas foram só as de Matemática.

Sumário e mapa de prioridade

Coluna “Nas provas”: **2026.1** = Vestibular Unificado FGV 2026.1, número da questão na prova objetiva (turno 2, tipo 1); **2019** = FGV-SP 2019, quantidade de questões do tema.

PARTE 1 · MATEMÁTICA

Nº	TEMA	PRIORIDADE	NAS PROVAS	PÁG.
01	Razão, proporção e problemas aritméticos	ALTA	2026.1: Q1, Q3	3
02	Porcentagem e variações sucessivas	ALTA	2026.1: Q9 · 2019: 1	4
03	Matemática financeira: juros	ALTA	2019: 2	5
04	Produtos notáveis e fatoração	MÉDIA	2026.1: Q6	6
05	Conjuntos e diagramas de Venn	MÉDIA	2026.1: Q14	6
06	Função afim e aplicações econômicas	MÉDIA	2019: 1	7
07	Função quadrática e otimização	ALTA	2019: 2	8
08	Módulo e função modular	MÉDIA	2019: 1	9
09	Exponencial e logaritmo	MÉDIA	2026.1: Q13	10
10	Progressões: PA e PG	ALTA	2026.1: Q2 · 2019: 1	11
11	Análise combinatória	MÉDIA	2026.1: Q11	12
12	Probabilidade	ALTA	2026.1: Q8, Q14 · 2019: 1	13
13	Estatística: médias e dispersão	ALTA	2026.1: Q6, Q12 · 2019: 1	14
14	Geometria plana: áreas e semelhança	MÉDIA	2026.1: Q4	15
15	Trigonometria	ALTA	2026.1: Q15 · 2019: 1	17
16	Geometria analítica	ALTA	2019: 3	18
17	Geometria espacial e poliedros	ALTA	2026.1: Q5, Q10 · 2019: 1	19
18	Matrizes, determinantes e sistemas	MÉDIA	2019: 1	21
19	Polinômios e equações algébricas	MÉDIA	2019: 1	22
20	Números complexos	COMPLEMENTAR	não caiu nas provas analisadas	23

Uma mesma questão pode contar para dois temas. Ex.: a Q14 de 2026.1 usa conjuntos e probabilidade.

PARTE 2 · FÍSICA (Economia · FGV-SP)

21	Cinemática	24
22	Dinâmica: leis de Newton	25
23	Trabalho, energia e potência	25
24	Impulso e quantidade de movimento	26
25	Hidrostática	27
26	Termologia e gases	27
27	Óptica e ondas	28
28	Eletricidade	29

PARTE 3 · QUÍMICA (Economia · FGV-SP)

29	Mol e estequiometria	30
30	Soluções e diluição	30
31	Termoquímica	31
32	Cinética e equilíbrio químico	32
33	pH e pOH	32
34	Radioatividade	33
35	Eletroquímica	33
★	**Consulta rápida**: tabelas, valores e constantes para a véspera	34

PARTE 1

Matemática

Na FGV, a Matemática é contextualizada (dinheiro, empresas, dados) e mistura assuntos: probabilidade com logaritmo, função com geometria analítica. Em várias questões, saber a fórmula não basta: é preciso montar o problema. Por isso, cada tema traz exercícios de aplicação.

01 Razão, proporção e problemas aritméticos

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q1 (contagem em fila), Q3 (equação de razão)

PROPORÇÃO

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

VELOCIDADE E VAZÃO

$$v = \frac{d}{t} \qquad Q = \frac{V}{t}$$

DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

$$\frac{y}{x} = k$$

um dobra, o outro dobra

INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

$$x \cdot y = k$$

um dobra, o outro cai pela metade

FILA: POSIÇÃO PELA FRENTE E POR TRÁS

$$\text{total} = p_{\text{frente}} + p_{\text{trás}} - 1$$

a própria pessoa é contada nas duas posições

QUANTIDADE DE INTEIROS DE A ATÉ B

$$b - a + 1$$

ex.: de 15 a 40 há 26 números; n postes em linha formam $n - 1$ vãos

DIVISÃO PROPORCIONAL

$$\text{parte}_i = T \cdot \frac{p_i}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

total T dividido em partes proporcionais a $p_1, p_2, \ldots, p_n$ (se for proporcional a capital e tempo, use $p_i = \text{capital} \times \text{tempo}$)

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

$$x = x_0 \cdot \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \cdot \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \cdots$$

cada fração vem de uma grandeza; inverta a fração (antigo/novo) quando ela for inversamente proporcional à pedida

COMO PENSAR Compare cada grandeza só com a que é pedida, fixando as demais. Pergunte: “se esta aumenta, a pedida aumenta?” Se sim, é direta; se não, é inversa.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Em uma fábrica, 6 máquinas iguais, trabalhando 8 horas por dia, produzem 2.400 peças em 5 dias. Quantas peças 4 dessas máquinas produzem trabalhando 9 horas por dia durante 6 dias?

(A) 1.920; (B) 2.160; (C) 2.400; (D) 3.240; (E) 4.860.

RESOLUÇÃO

Peças é a grandeza pedida. Mais máquinas, mais horas por dia e mais dias geram mais peças, então as três são diretas:

$$x = 2400 \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{6}{5} = 2400 \cdot \frac{216}{240} = 2160$$

Esquecer as horas dá 1.920 (A); tratar as máquinas como inversas dá 4.860 (E).

(B) 2.160 peças

02 Porcentagem e variações sucessivas

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q9 (carteira de investimentos) · 2019: 1 questão

P% DE X

$$\frac{p}{100} \cdot x$$

VARIAÇÃO PERCENTUAL

$$\Delta\% = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$

AUMENTO DE I

$$V_f = V_i\,(1 + i)$$

DESCONTO DE I

$$V_f = V_i\,(1 - i)$$

VARIAÇÕES SUCESSIVAS: MULTIPLIQUE OS FATORES

$$V_f = V_i\,(1 + i_1)(1 + i_2)\cdots(1 + i_n)$$

use i negativo para desconto: queda de 25% $\rightarrow$ fator $0{,}75$

TAXA REAL (DESCONTAR A INFLAÇÃO)

$$1 + i_{\text{ap}} = (1 + i_{\text{real}})(1 + i_{\text{inf}})$$

DESCONTO QUE ANULA UM AUMENTO I

$$d = \frac{i}{1 + i}$$

ex.: anular +25% exige desconto de 20%

PEGADINHA Aumento de 20% seguido de desconto de 20% não volta ao preço original: $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, ou seja, queda de 4%. Na FGV, quase toda questão de porcentagem se resolve multiplicando fatores, nunca somando taxas.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Em um ano, uma aplicação financeira rendeu 12,2%, e a inflação do período foi de 2%. O ganho real dessa aplicação, descontada a inflação, foi de:

(A) 10,0%; (B) 10,2%; (C) 10,6%; (D) 11,0%; (E) 14,4%.

RESOLUÇÃO

$$1{,}122 = (1 + i_{\text{real}}) \cdot 1{,}02 \;\Rightarrow\; 1 + i_{\text{real}} = \frac{1{,}122}{1{,}02} = 1{,}10$$

Subtrair as taxas (12,2 − 2 = 10,2%) é a armadilha (B). Taxas não se subtraem: os fatores se dividem.

(A) 10,0%

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

O preço de um produto subiu 10% em janeiro, subiu 20% em fevereiro e caiu 25% em março. No trimestre, o preço:

(A) caiu 5%; (B) caiu 1%; (C) ficou estável; (D) subiu 1%; (E) subiu 5%.

RESOLUÇÃO

$$1{,}10 \times 1{,}20 \times 0{,}75 = 0{,}99 \;\Rightarrow\; \text{queda de } 1\%$$

Somar 10 + 20 − 25 = +5% (E) é o erro clássico.

(B) caiu 1%

03 Matemática financeira: juros

PRIORIDADE ALTA 2019: 2 questões (depósitos anuais e empréstimo em parcelas)

JUROS SIMPLES

$$J = C \cdot i \cdot t \qquad M = C\,(1 + i\,t)$$

JUROS COMPOSTOS

$$M = C\,(1+i)^{t} \qquad J = M - C$$

TAXAS EQUIVALENTES (COMPOSTOS)

$$1 + i_{\text{anual}} = (1 + i_{\text{mensal}})^{12}$$

VALOR PRESENTE (TRAZER PARA HOJE)

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^{n}}$$

TEMPO DE APLICAÇÃO

$$t = \frac{\log(M/C)}{\log(1+i)}$$

SÉRIE DE N DEPÓSITOS IGUAIS P

$$M = P \cdot \frac{(1+i)^{n} - 1}{i}$$

depósitos no fim de cada período (soma de PG)

PEGADINHA Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. A juros compostos, 1% ao mês não equivale a 12% ao ano: $(1{,}01)^{12} \approx 1{,}1268$, ou seja, cerca de 12,68% ao ano. Para comparar pagamentos em datas diferentes, leve todos para a mesma data.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Um capital é aplicado a juros compostos de 20% ao ano. O menor número inteiro de anos para que o montante seja pelo menos o dobro do capital é: (use $\log 2 = 0{,}30$ e $\log 3 = 0{,}48$)

(A) 3; (B) 4; (C) 5; (D) 6; (E) 10.

RESOLUÇÃO

$$C\,(1{,}2)^{t} \geq 2C \;\Rightarrow\; t \geq \frac{\log 2}{\log 1{,}2}$$

$$\log 1{,}2 = \log \frac{12}{10} = \log(2^{2} \cdot 3) - 1 = 0{,}60 + 0{,}48 - 1 = 0{,}08 \;\Rightarrow\; t \geq \frac{0{,}30}{0{,}08} = 3{,}75$$

A juros simples seriam 5 anos (C): 20% × 5 = 100%.

(B) 4 anos

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Um empréstimo de R$ 21.000,00 será quitado em duas parcelas iguais, pagas 1 e 2 meses após a contratação, com juros compostos de 10% ao mês. O valor de cada parcela é:

(A) R$ 11.550,00; (B) R$ 11.800,00; (C) R$ 12.100,00;
(D) R$ 12.705,00; (E) R$ 13.310,00.

RESOLUÇÃO

Traga cada parcela P para a data zero e iguale ao valor emprestado:

$$\frac{P}{1{,}1} + \frac{P}{1{,}1^{2}} = 21000 \;\Rightarrow\; P \cdot \frac{1{,}1 + 1}{1{,}21} = 21000 \;\Rightarrow\; P = \frac{21000 \cdot 1{,}21}{2{,}1} = 12100$$

Conferência: $12100/1{,}1 = 11000$ e $12100/1{,}21 = 10000$, que somam 21.000. Juros totais: $2 \cdot 12100 - 21000 =$ R$ 3.200,00.

(C) R$ 12.100,00

04 Produtos notáveis e fatoração

PRIORIDADE MÉDIA 2026.1: Q6 (médias de X^2, Y^2, Z^2 e de XY, XZ, YZ)

QUADRADO DA SOMA E DA DIFERENÇA

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

PRODUTO DA SOMA PELA DIFERENÇA

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

CUBO DA SOMA

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

SOMA E DIFERENÇA DE CUBOS

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

QUADRADO DE TRÊS TERMOS

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$

TRUQUES COM X + 1/X

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \qquad x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

DICA Quando o enunciado dá somas (ou médias) e pede outra expressão, procure o produto notável que liga as duas. Ex.: a soma $XY + XZ + YZ$ sai de $(X+Y+Z)^2 = X^2 + Y^2 + Z^2 + 2(XY + XZ + YZ)$.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Se $x + \frac{1}{x} = 5$, o valor de $x^3 + \frac{1}{x^3}$ é:

(A) 25; (B) 75; (C) 95; (D) 105; (E) 110.

RESOLUÇÃO

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) \Rightarrow 125 = S + 3 \cdot 5 \Rightarrow S = 110$$

Bônus: $x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2 = 23$.

(E) 110

05 Conjuntos e diagramas de Venn

PRIORIDADE MÉDIA 2026.1: Q14 (olimpíadas, junto com probabilidade)

UNIÃO DE DOIS CONJUNTOS

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

SÓ A (DOIS CONJUNTOS)

$$n(\text{só } A) = n(A) - n(A \cap B)$$

UNIÃO DE TRÊS CONJUNTOS

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

NENHUM DOS CONJUNTOS

$$n(\text{nenhum}) = n(U) - n(A \cup B \cup C)$$

NÚMERO DE SUBCONJUNTOS

$$2^{n(A)}$$

COMO PENSAR Preencha o diagrama de dentro para fora: primeiro a interseção dos três, depois as interseções duplas (descontando o centro) e por último as regiões "só". Atenção a "apenas" × "também".

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Uma pesquisa com 200 clientes de um banco perguntou quais aplicativos eles usam: 110 usam o app X, 90 usam o Y e 70 usam o Z; 40 usam X e Y, 30 usam X e Z, 20 usam Y e Z (nesses números estão incluídos os 10 que usam os três). Sorteando-se um cliente ao acaso, a probabilidade de ele não usar nenhum dos três aplicativos é:

(A) 5%; (B) 10%; (C) 15%; (D) 20%; (E) 25%.

RESOLUÇÃO

$$n(X \cup Y \cup Z) = 110 + 90 + 70 - 40 - 30 - 20 + 10 = 190 \Rightarrow \text{nenhum} = 200 - 190 = 10$$

$$P = \frac{10}{200} = 5\%$$

Esquecer o +10 da interseção tripla dá 180 usuários e 10% (B).

(A) 5%

06 Função afim e aplicações econômicas

PRIORIDADE MÉDIA 2019: 1 questão (depreciação linear de um carro)

LEI DA FUNÇÃO

$$f(x) = ax + b$$

a: taxa de variação · $b = f(0)$: valor inicial

COEFICIENTE ANGULAR

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

RAIZ (ZERO)

$$x = -\frac{b}{a}$$

CUSTO TOTAL

$$C(q) = C_F + c_v \cdot q$$

custo fixo + custo variável por unidade

RECEITA E LUCRO

$$R(q) = p \cdot q \qquad L(q) = R(q) - C(q)$$

PONTO DE EQUILÍBRIO (LUCRO ZERO)

$$R = C \iff q^* = \frac{C_F}{p - c_v}$$

DICA $a > 0$: crescente; $a < 0$: decrescente. Depreciação, tarifas (valor fixo + valor por unidade) e "qual plano compensa mais" são função afim: o plano muda de vantajoso para desvantajoso no ponto em que as retas se cruzam.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Um carro foi comprado por R$ 90.000,00 e, dois anos depois, valia R$ 74.000,00. Supondo que o valor do carro diminua linearmente com o tempo, 5 anos e 6 meses após a compra ele valerá:

(A) R$ 40.000,00; (B) R$ 42.000,00; (C) R$ 44.000,00;
(D) R$ 45.200,00; (E) R$ 46.000,00.

RESOLUÇÃO

$$a = \frac{74000 - 90000}{2} = -8000 \text{ por ano} \Rightarrow V(t) = 90000 - 8000\,t$$

5 anos e 6 meses = 5,5 anos (e não 5,6!): $V(5{,}5) = 90000 - 44000 = 46000$.

Usar $t = 5{,}6$ dá R$ 45.200,00 (D).

(E) R$ 46.000,00

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Uma fábrica tem custo fixo mensal de R$ 12.000,00 e custo de R$ 25,00 por unidade produzida. Cada unidade é vendida por R$ 40,00. Para obter lucro mensal de R$ 6.000,00, a fábrica precisa produzir e vender, por mês:

(A) 400 unidades; (B) 800 unidades; (C) 1.000 unidades; (D) 1.200 unidades; (E) 1.500 unidades.

RESOLUÇÃO

$$L(q) = 40q - (12000 + 25q) = 15q - 12000 = 6000 \;\Rightarrow\; q = 1200$$

800 unidades (B) é o ponto de equilíbrio ($12000/15$), em que o lucro é zero.

(D) 1.200 unidades

07 Função quadrática e otimização

PRIORIDADE ALTA 2019: 2 questões (mínimo de função e retângulo de área máxima)

LEI E DISCRIMINANTE

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \Delta = b^2 - 4ac$$

BHASKARA

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

VÉRTICE

$$x_v = -\frac{b}{2a} \qquad y_v = -\frac{\Delta}{4a} = f(x_v)$$

SOMA E PRODUTO DAS RAÍZES

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

FORMA FATORADA

$$f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2) \qquad x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

o vértice fica exatamente no meio das raízes

DICA $a > 0$: concavidade para cima, o vértice é ponto de mínimo; $a < 0$: para baixo, o vértice é máximo. Em "maximizar receita, lucro ou área", escreva a função como produto de dois fatores. As raízes aparecem na hora e o vértice é a média delas.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Uma loja vende 600 unidades por mês de um produto a R$ 20,00 cada. Uma pesquisa indica que cada R$ 1,00 de aumento no preço reduz as vendas em 20 unidades por mês. O preço que maximiza a receita mensal é:

(A) R$ 25,00; (B) R$ 27,50; (C) R$ 30,00; (D) R$ 32,50; (E) R$ 35,00.

RESOLUÇÃO

Seja x o número de aumentos de R$ 1,00:

$$R(x) = (20 + x)(600 - 20x) \;\Rightarrow\; \text{raízes } x = -20 \text{ e } x = 30 \;\Rightarrow\; x_v = \frac{-20 + 30}{2} = 5$$

Preço: $20 + 5 = 25$ reais; receita máxima: $25 \cdot 500 =$ R$ 12.500,00. Não foi preciso expandir o produto.

(A) R$ 25,00

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Um retângulo tem dois lados sobre os eixos coordenados e o vértice oposto à origem sobre a reta $x + 2y = 8$, no 1º quadrante. A maior área possível desse retângulo é:

(A) 2; (B) 4; (C) 6; (D) 8; (E) 16.

RESOLUÇÃO

$$y = \frac{8 - x}{2} \Rightarrow A(x) = x \cdot \frac{8 - x}{2} \Rightarrow \text{raízes } 0 \text{ e } 8 \Rightarrow x_v = 4,\ y = 2,\ A = 8$$

Quem esquece de dividir por 2 chega a 16 (E).

(D) 8

08 Módulo e função modular

PRIORIDADE MÉDIA 2019: 1 questão (mínimo de $x^2 - 5|x| + 6$)

DEFINIÇÃO

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

EQUAÇÃO MODULAR

$$|x| = a\ (a \geq 0) \iff x = a \text{ ou } x = -a$$

INEQUAÇÃO "MENOR QUE"

$$|x| < a \iff -a < x < a$$

INEQUAÇÃO "MAIOR QUE"

$$|x| > a \iff x < -a \text{ ou } x > a$$

PROPRIEDADES

$$\sqrt{x^2} = |x| \qquad |x|^2 = x^2$$

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

$$|x - a| = \text{distância entre } x \text{ e } a$$

DICA Em equações como $x^2 - k|x| + c = 0$, troque $|x|$ por $t \geq 0$ e descarte os valores negativos de t. O gráfico de $f(|x|)$ é simétrico em relação ao eixo y.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

O produto de todas as soluções reais da equação $x^2 - 7|x| + 10 = 0$ é:

(A) −100; (B) −10; (C) 0; (D) 10; (E) 100.

RESOLUÇÃO

$$x^2 = |x|^2,\ t = |x| \geq 0 :\ t^2 - 7t + 10 = 0 \Rightarrow t = 2 \text{ ou } t = 5 \Rightarrow x \in \{-5, -2, 2, 5\}$$

$$(-5)(-2)(2)(5) = 100$$

A soma das soluções é 0, por causa da simetria.

(E) 100

09 Exponencial e logaritmo

PRIORIDADE MÉDIA 2026.1: Q13 (decibéis) · também aparece dentro de juros e probabilidade

POTÊNCIAS

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{mn} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

DEFINIÇÃO DE LOGARITMO

$$\log_b a = x \iff b^x = a$$

$a > 0, b > 0$ e $b \neq 1$

CONSEQUÊNCIAS

$$\log_b 1 = 0 \qquad \log_b b = 1 \qquad b^{\log_b a} = a$$

PRODUTO E QUOCIENTE

$$\log(ab) = \log a + \log b \qquad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

POTÊNCIA E MUDANÇA DE BASE

$$\log a^n = n \log a \qquad \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

CRESCIMENTO E DECAIMENTO

$$N(t) = N_0 (1+i)^t \qquad N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

T: meia-vida (tempo para cair pela metade)

PEGADINHA Sempre teste a condição de existência (logaritmando positivo; base positiva e diferente de 1). A FGV gosta de deixar a raiz que não serve entre as alternativas. Valores úteis: $\log 2 \approx 0{,}301$, $\log 3 \approx 0{,}477$, $\log 5 = 1 - \log 2 \approx 0{,}699$.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

A magnitude M de um terremoto se relaciona com a energia liberada E por $M = \frac{2}{3}\log_{10}\left(\frac{E}{E_0}\right)$, em que E_0 é constante. A energia liberada por um terremoto de magnitude 8 é quantas vezes a de um terremoto de magnitude 6?

(A) 10^2; (B) 10^3; (C) 10^4; (D) 10^6; (E) 10^9.

RESOLUÇÃO

$$\log \frac{E}{E_0} = \frac{3M}{2} \Rightarrow \log \frac{E_8}{E_0} - \log \frac{E_6}{E_0} = \frac{3}{2}(8-6) = 3 \Rightarrow \log \frac{E_8}{E_6} = 3 \Rightarrow \frac{E_8}{E_6} = 10^3$$

Uma diferença de 2 na escala não significa "o dobro" nem 10^2: é preciso isolar o logaritmo.

(B) 10^3 **vezes**

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

A solução real da equação $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ é:

(A) −2; (B) 2; (C) 4; (D) −2 ou 4; (E) 8.

RESOLUÇÃO

Condição de existência: $x > 2$.

$$\log_2[x(x-2)] = 3 \Rightarrow x^2 - 2x = 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ ou } x = -2$$

-2 viola a condição de existência; por isso a alternativa (D) está errada.

(C) 4

10 Progressões: PA e PG

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q2 (tabela com PAs) · 2019: 1 questão (depósitos com juros = soma de PG)

PA · TERMO GERAL

$$a_n = a_1 + (n-1)\,r$$

PG · TERMO GERAL

$$a_n = a_1 \cdot q^{\,n-1}$$

PA · SOMA DOS N PRIMEIROS

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)\,n}{2}$$

PG · SOMA DOS N PRIMEIROS

$$S_n = \frac{a_1\,(q^n - 1)}{q - 1}$$

PA · TRÊS TERMOS

$$(x - r,\ x,\ x + r)$$

o termo do meio é a média dos vizinhos

PG · SOMA INFINITA (|Q| < 1)

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$$

PG · TRÊS TERMOS

$$\left(\frac{x}{q},\ x,\ xq\right) \qquad b^2 = a \cdot c \ \text{ (o termo do meio ao quadrado é o produto dos vizinhos)}$$

CONEXÃO Juros simples formam uma PA de razão $C \cdot i$; juros compostos, uma PG de razão $(1 + i)$. Depósitos periódicos com juros compostos são uma soma de PG.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Um atleta correu 4 km no primeiro dia de treino e, a cada dia seguinte, aumentou a distância em um valor fixo. Ao final de 10 dias, tinha percorrido 175 km no total. No 10º dia, ele correu:

(A) 27 km; (B) 28 km; (C) 30 km; (D) 31 km; (E) 35 km.

RESOLUÇÃO

$$S_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = 175 \ \Rightarrow\ a_1 + a_{10} = 35 \ \Rightarrow\ a_{10} = 31$$

Nem foi preciso achar a razão (é $r = 3$ km, pois $31 = 4 + 9r$).

(D) **31 km**

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

No início de cada ano, durante 3 anos, uma pessoa deposita R$ 1.000,00 em uma aplicação que rende juros compostos de 10% ao ano. Ao final do 3º ano, o saldo é:

(A) R$ 3.300,00; (B) R$ 3.310,00; (C) R$ 3.630,00;
(D) R$ 3.641,00; (E) R$ 3.993,00.

RESOLUÇÃO

O 1º depósito rende 3 anos, o 2º rende 2 e o 3º rende 1:

$$1000 \cdot 1{,}1^3 + 1000 \cdot 1{,}1^2 + 1000 \cdot 1{,}1 = 1331 + 1210 + 1100 = 3641$$

Pela soma da PG: $S_3 = 1100 \cdot \frac{1{,}1^3 - 1}{1{,}1 - 1} = 1100 \cdot 3{,}31 = 3641$.

Com depósitos no fim de cada ano, o saldo seria R$ 3.310,00 (B).

(D) **R$ 3.641,00**

11 Análise combinatória

PRIORIDADE MÉDIA 2026.1: Q11 (senhas sem dígitos repetidos)

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

etapas sucessivas e independentes: multiplique

PERMUTAÇÃO SIMPLES

$$P_n = n!$$

ARRANJO (A ORDEM IMPORTA)

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

COMBINAÇÃO (A ORDEM NÃO IMPORTA)

$$C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

$$P_n^{a,b,\cdots} = \frac{n!}{a!\,b!\cdots}$$

ex.: BANANA $\to \frac{6!}{3!\,2!} = 60$

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

$$PC_n = (n-1)!$$

CONTAGEM PELO COMPLEMENTAR

$$(\text{pelo menos um}) = (\text{total}) - (\text{nenhum})$$

COMO DECIDIR Troque a ordem de dois elementos escolhidos. Se o resultado muda (senha, pódio, fila, anagrama), use o PFC ou arranjo; se não muda (comissão, grupo, mistura), use combinação.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Uma comissão de 4 pessoas será formada a partir de um grupo de 6 homens e 5 mulheres. O número de comissões com pelo menos uma mulher é:

(A) 150; (B) 300; (C) 315; (D) 330; (E) 600.

RESOLUÇÃO

$$\binom{11}{4} - \binom{6}{4} = 330 - 15 = 315$$

“Escolher 1 mulher e depois 3 pessoas quaisquer” ($5 \cdot \binom{10}{3} = 600$, alternativa E) conta a mesma comissão várias vezes.

(C) **315**

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

O número de anagramas da palavra VESTIBULAR que começam e terminam por vogal é:

(A) $8!$; (B) $4 \cdot 8!$; (C) $6 \cdot 8!$; (D) $12 \cdot 8!$; (E) $16 \cdot 8!$.

RESOLUÇÃO

VESTIBULAR tem 10 letras distintas, das quais 4 são vogais (E, I, U, A). Primeira letra: 4 opções; última: 3 (não pode repetir a vogal); as 8 letras restantes, no meio: $8!$.

$$4 \cdot 3 \cdot 8! = 12 \cdot 8! = 483.840$$

(D) $12 \cdot 8!$

12 Probabilidade

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q8 (playoff melhor de 3), Q14 · 2019: 1 questão (sorteio sem reposição)

DEFINIÇÃO

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$

COMPLEMENTAR

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

UNIÃO

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

CONDICIONAL

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

INTERSEÇÃO ("E")

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$$

se independentes: $P(A) \cdot P(B)$

BINOMIAL (K SUCESSOS EM N TENTATIVAS)

$$P = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

PELO MENOS UM

$$P(\text{pelo menos um}) = 1 - P(\text{nenhum}) = 1 - (1-p)^n$$

COMO PENSAR "E" multiplica; "ou" (casos que não acontecem juntos) soma. Sem reposição, o total diminui a cada retirada. Em "melhor de 3" e etapas encadeadas, desenhe a árvore e some os ramos favoráveis.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Uma urna contém 5 bolas brancas e 3 pretas. Retiram-se 2 bolas, sucessivamente e sem reposição. A probabilidade de as duas bolas terem cores diferentes é:

(A) $\frac{15}{64}$; (B) $\frac{5}{14}$; (C) $\frac{15}{32}$; (D) $\frac{1}{2}$; (E) $\frac{15}{28}$.

RESOLUÇÃO

$$P(BP) + P(PB) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \qquad \left(\text{ou } \frac{5 \cdot 3}{\binom{8}{2}} = \frac{15}{28}\right)$$

Com reposição daria $\frac{15}{32}$ (C); $\frac{5}{14}$ (B) é a probabilidade de duas brancas.

(E) $\frac{15}{28}$

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Em uma empresa, 60% dos funcionários são homens. Entre os homens, 10% têm pós-graduação; entre as mulheres, 20%. Um funcionário com pós-graduação é sorteado ao acaso. A probabilidade de ser mulher é:

(A) $\frac{2}{5}$; (B) $\frac{1}{2}$; (C) $\frac{4}{7}$; (D) $\frac{3}{5}$; (E) $\frac{2}{3}$.

RESOLUÇÃO

Imagine 100 funcionários: 60 homens (6 com pós) e 40 mulheres (8 com pós). Há 14 pessoas com pós, e 8 delas são mulheres:

$$P(\text{mulher} \mid \text{pós}) = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$$

Truque: com uma população fictícia de 100 (ou 1.000), a probabilidade condicional vira contagem.

(C) $\frac{4}{7}$

EXERCÍCIO 3 · ESTILO FGV

Quantas vezes, no mínimo, é preciso lançar um dado honesto para que a probabilidade de sair pelo menos um 6 seja maior que 90%? (use $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$)

(A) 9; (B) 10; (C) 11; (D) 12; (E) 13.

RESOLUÇÃO

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0{,}9 \;\Rightarrow\; \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0{,}1 \;\Rightarrow\; n \cdot \log\frac{5}{6} < -1$$

$$\log\frac{5}{6} = \underbrace{(1 - 0{,}301)}_{\log 5} - \underbrace{(0{,}301 + 0{,}477)}_{\log 6} = -0{,}079 \;\Rightarrow\; n > \frac{1}{0{,}079} \approx 12{,}7$$

Ao dividir por $\log\frac{5}{6}$, que é negativo, o sentido da desigualdade se inverte.

(E) **13 lançamentos**

13 Estatística: médias e dispersão

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q6, Q12 (média ponderada de avaliações) · 2019: 1 questão (média, mediana e moda)

MÉDIA ARITMÉTICA

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

MÉDIA PONDERADA

$$\bar{x} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

MEDIANA

Ordene os dados. Com n ímpar, é o termo central, de posição $\frac{n+1}{2}$. Com n par, é a média dos termos de posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2}+1$.

MODA

Valor que mais se repete. Pode haver mais de uma moda ou nenhuma.

VARIÂNCIA

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

ATALHO DA VARIÂNCIA

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^{\,2}$$

média dos quadrados menos o quadrado da média

DESVIO PADRÃO

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS

$$y = ax + b \Rightarrow \bar{y} = a\bar{x} + b,\; \sigma_y = |a|\,\sigma_x$$

DICA Quando o enunciado dá a média, trabalhe com a soma: soma = média × quantidade. Somar uma constante a todos os dados desloca a média, mas não muda o desvio padrão.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

A média salarial dos 20 funcionários de uma empresa é R$ 3.000,00. Com a contratação de um novo funcionário, com salário de R$ 5.100,00, a nova média salarial passa a ser:

(A) R$ 3.050,00; (B) R$ 3.100,00; (C) R$ 3.105,00;
(D) R$ 3.150,00; (E) R$ 4.050,00.

RESOLUÇÃO

$$\text{soma} = 20 \cdot 3000 = 60000 \;\Rightarrow\; \bar{x} = \frac{60000 + 5100}{21} = \frac{65100}{21} = 3100$$

(E) é a média entre 3.000 e 5.100, um erro clássico de ignorar os pesos.

(B) **R$ 3.100,00**

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

O conjunto de dados 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9 tem média 5. Cada valor é multiplicado por 3 e, em seguida, somado a 1. O desvio padrão do novo conjunto é:

(A) 6; (B) 7; (C) 12; (D) 36; (E) 37.

RESOLUÇÃO

$$\sigma^2 = \frac{(-3)^2 + 3\cdot(-1)^2 + 0^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2}{8} = \frac{32}{8} = 4 \Rightarrow \sigma = 2$$

Somar 1 não muda a dispersão; multiplicar por 3 triplica o desvio: $\sigma_{\text{novo}} = 3\cdot 2 = 6$ (a média vira $3\cdot 5 + 1 = 16$). Bônus: mediana = $\frac{4+5}{2} = 4{,}5$; moda = 4.

36 (D) é a nova variância, não o desvio padrão.

(A) 6

14 Geometria plana: áreas e semelhança

PRIORIDADE MÉDIA 2026.1: Q4 (razão entre áreas de triângulos)

TRIÂNGULO

$$A = \frac{b\cdot h}{2} \qquad A = \frac{a\,b\,\operatorname{sen}\theta}{2}$$

TRIÂNGULO EQUILÁTERO

$$A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} \qquad h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

HERON

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

TRAPÉZIO E LOSANGO

$$A = \frac{(B+b)\,h}{2} \qquad A = \frac{D\cdot d}{2}$$

CÍRCULO E SETOR

$$A = \pi r^2 \qquad C = 2\pi r \qquad A_{\text{setor}} = \frac{\alpha}{360^\circ}\pi r^2$$

HEXÁGONO REGULAR

$$A = 6\cdot\frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$$

seis triângulos equiláteros de lado ℓ

PITÁGORAS

$$a^2 = b^2 + c^2$$

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

$$h^2 = mn \quad b^2 = an \quad c^2 = am \quad ah = bc$$

a: hipotenusa; n, m: projeções de b, c

SEMELHANÇA

$$\frac{\text{lados}}{\text{lados}} = k \Rightarrow \frac{\text{áreas}}{\text{áreas}} = k^2$$

POLÍGONOS DE N LADOS

$$S_i = (n-2)\cdot 180^\circ \qquad d = \frac{n(n-3)}{2}$$

DICA Triângulos com a mesma altura têm áreas proporcionais às bases. Esse fato resolve muitas questões de “razão entre áreas” sem calcular área nenhuma.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

No triângulo ABC, os pontos D e E estão sobre os lados AB e AC, com DE paralelo a BC. Se AD = 2 e DB = 3, a razão entre a área do trapézio DECB e a área do triângulo ABC é:

(A) $\frac{2}{5}$; (B) $\frac{3}{5}$; (C) $\frac{4}{25}$; (D) $\frac{9}{25}$; (E) $\frac{21}{25}$.

RESOLUÇÃO

$$\triangle ADE \sim \triangle ABC,\ k = \frac{AD}{AB} = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{A_{ADE}}{A_{ABC}} = \frac{4}{25} \Rightarrow \frac{A_{DECB}}{A_{ABC}} = 1 - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$$

(C) é a razão entre os triângulos; (A) usa a razão dos lados no lugar da razão das áreas.

(E) $\frac{21}{25}$

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Em um triângulo retângulo, os catetos medem 6 cm e 8 cm. A altura relativa à hipotenusa mede:

(A) 4,0 cm; (B) 4,8 cm; (C) 5,0 cm; (D) 5,2 cm; (E) 6,0 cm.

RESOLUÇÃO

$$a = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \qquad a \cdot h = b \cdot c \Rightarrow 10h = 48 \Rightarrow h = 4{,}8$$

Outra forma de ver: é a mesma área calculada de dois jeitos, $\frac{6 \cdot 8}{2} = \frac{10 \cdot h}{2}$.

(B) **4,8 cm**

15 Trigonometria

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q15 (preço sazonal modelado por cosseno) · 2019: 1 questão (equação trigonométrica)

TRIÂNGULO RETÂNGULO

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \qquad \cos\theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \qquad \operatorname{tg}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

ÂNGULOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

RELAÇÃO FUNDAMENTAL E RADIANOS

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

LEI DOS SENOS

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$$

R: raio da circunferência circunscrita

LEI DOS COSSENOS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

use quando souber dois lados e o ângulo entre eles

SOMA DE ARCOS

$$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a\cos b \pm \operatorname{sen} b\cos a$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \operatorname{sen} a\operatorname{sen} b$$

ARCO DUPLO E ÁREA

$$\operatorname{sen} 2a = 2\operatorname{sen} a\cos a \qquad \cos 2a = \cos^2 a - \operatorname{sen}^2 a$$

$$A_{\triangle} = \tfrac{1}{2}\,a\,b\,\operatorname{sen} C$$

FUNÇÕES PERIÓDICAS

$$f(t) = D + A\cos(Bt + C): \quad \text{amplitude } |A|, \quad \text{período } \frac{2\pi}{|B|}, \quad \text{máx} = D + |A|, \quad \text{mín} = D - |A|$$

DICA Em modelos periódicos (temperatura, maré, preço sazonal), use que seno e cosseno variam entre −1 e 1. O máximo e o mínimo saem direto, e o período diz quando o ciclo se repete.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

A temperatura T, em °C, de uma cidade ao longo de um dia é modelada por $T(t) = 22 - 5\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$, com t em horas ($0 \le t < 24$; $t = 0$ à meia-noite). A temperatura mínima, a máxima e a temperatura às 4 h são, respectivamente:

(A) 17 °C, 27 °C e 19,5 °C;

(B) 17 °C, 27 °C e 24,5 °C;

(C) 17 °C, 22 °C e 19,5 °C;

(D) 20 °C, 27 °C e 19,5 °C;

(E) 22 °C, 27 °C e 24,5 °C.

RESOLUÇÃO

Como $-1 \le \cos \le 1$: mínimo $22 - 5 = 17$ (quando o cosseno vale 1, à meia-noite) e máximo $22 + 5 = 27$ (quando vale −1, ao meio-dia). Às 4 h:

$$T(4) = 22 - 5\cos\frac{\pi}{3} = 22 - 5\cdot\frac{1}{2} = 19{,}5 \qquad \text{período} = \frac{2\pi}{\pi/12} = 24\text{ h}$$

Errar o sinal leva a 24,5 °C (B).

(A) 17 °C, 27 °C e 19,5 °C

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Dois navios partem do mesmo porto em rotas retilíneas que formam entre si um ângulo de 60°. Depois de algum tempo, um percorreu 8 km e o outro 5 km. A distância entre eles nesse momento é:

(A) 5 km; (B) 6 km; (C) 7 km; (D) $\sqrt{89}$ km; (E) 13 km.

RESOLUÇÃO

$$d^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 64 + 25 - 40 = 49 \;\Rightarrow\; d = 7$$

$\sqrt{89}$ (D) é Pitágoras, que só vale para ângulo de 90°.

(C) 7 km

16 Geometria analítica

PRIORIDADE ALTA 2019: 3 questões (tangentes à circunferência, lugar geométrico e área máxima sob uma reta)

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

PONTO MÉDIO

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2},\ \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

COEFICIENTE ANGULAR

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \operatorname{tg}\alpha$$

EQUAÇÃO DA RETA

$$y - y_0 = m\,(x - x_0) \qquad y = mx + n$$

PARALELAS E PERPENDICULARES

$$m_1 = m_2 \qquad m_1 \cdot m_2 = -1$$

DISTÂNCIA DE PONTO A RETA

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

ponto (x_0, y_0), reta $ax + by + c = 0$

ÁREA DO TRIÂNGULO

$$A = \frac{|D|}{2}, \quad D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

CIRCUNFERÊNCIA

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

centro (a, b), raio r

FORMA GERAL DA CIRCUNFERÊNCIA

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \;\Rightarrow\; \text{centro}\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F}$$

RETA × CIRCUNFERÊNCIA (D = DISTÂNCIA DO CENTRO À RETA)

$$d < r:\ \text{secante} \qquad d = r:\ \text{tangente} \qquad d > r:\ \text{exterior}$$

DICA As tangentes verticais à circunferência de centro (a, b) e raio r são $x = a - r$ e $x = a + r$; as horizontais, $y = b \pm r$. Para achar centro e raio, complete quadrados.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

A reta $3x + 4y + 9 = 0$ corta a circunferência $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. O comprimento da corda determinada pela reta na circunferência é:

(A) $\sqrt{21}$; (B) $2\sqrt{21}$; (C) $4\sqrt{5}$; (D) 10; (E) $2\sqrt{29}$.

RESOLUÇÃO

$$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 9 + 4 + 12 = 25 \;\Rightarrow\; C(3,-2),\ r = 5$$

$$d = \frac{|3\cdot 3 + 4\cdot(-2) + 9|}{\sqrt{9+16}} = \frac{10}{5} = 2 < 5 \text{ (secante)}$$

Metade da corda, o raio e a distância formam um triângulo retângulo: meia corda $= \sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21}$.

(B) $2\sqrt{21}$

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

A equação da reta que passa pelo ponto $(4, 1)$ e é perpendicular à reta $2x - y + 3 = 0$ é:

(A) $x + 2y - 6 = 0$; (B) $2x - y - 7 = 0$; (C) $x - 2y - 2 = 0$;
(D) $x + 2y + 6 = 0$; (E) $2x + y - 9 = 0$.

RESOLUÇÃO

$$y = 2x + 3 \Rightarrow m = 2 \Rightarrow m_\perp = -\frac{1}{2}: \quad y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 4) \;\Rightarrow\; x + 2y - 6 = 0$$

(B) é paralela à reta dada; (C) e (E) passam pelo ponto, mas têm a inclinação errada.

(A) $x + 2y - 6 = 0$

17 Geometria espacial e poliedros

PRIORIDADE ALTA 2026.1: Q5 (cone e cilindro), Q10 (Euler) · 2019: 1 questão (volume de piscina e vazão)

PRISMA

$$V = A_b \cdot h$$

PIRÂMIDE

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h$$

PARALELEPÍPEDO E CUBO

$$V = abc,\ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \qquad V = a^3,\ D = a\sqrt{3}$$

CILINDRO

$$V = \pi r^2 h \qquad A_\ell = 2\pi r h$$

CONE

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \qquad g^2 = r^2 + h^2 \qquad A_\ell = \pi r g$$

ESFERA

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \qquad A = 4\pi r^2$$

SEMELHANÇA DE SÓLIDOS

$$k = \frac{h}{H} \;\Rightarrow\; \frac{\text{áreas}}{\text{áreas}} = k^2,\ \frac{\text{volumes}}{\text{volumes}} = k^3$$

EULER (POLIEDRO CONVEXO)

$$V - A + F = 2$$

$2A$ = soma do número de lados de todas as faces

CONVERSÕES DE VOLUME

$$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L} \qquad 1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} \qquad 1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$$

DICA Cone e cilindro de mesma base e mesma altura: o cone tem $\frac{1}{3}$ do volume. Num cone ou pirâmide com líquido até uma fração da altura, use semelhança, porque o volume varia com k^3.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

Um reservatório cilíndrico, com 2 m de raio da base e 3 m de altura, está vazio e começa a ser abastecido com vazão constante de 314 litros por minuto. Considerando $\pi = 3{,}14$, o tempo necessário para que o reservatório fique com metade de sua capacidade é:

(A) 1 h; (B) 1 h 30 min; (C) 2 h; (D) 2 h 30 min; (E) 4 h.

RESOLUÇÃO

$$V = \pi r^2 h = 3{,}14 \cdot 4 \cdot 3 = 37{,}68\ \text{m}^3 = 37.680\ \text{L} \Rightarrow \frac{V}{2} = 18.840\ \text{L} \Rightarrow t = \frac{18840}{314} = 60\ \text{min}$$

2 h (C) é o tempo para encher o reservatório inteiro.

(A) 1 h

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Um copo tem a forma de um cone circular reto, com o vértice para baixo, e contém água até a metade de sua altura. A fração da capacidade do copo ocupada pela água é:

(A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{1}{3}$; (C) $\frac{1}{4}$; (D) $\frac{1}{6}$; (E) $\frac{1}{8}$.

RESOLUÇÃO

A água forma um cone semelhante ao copo, com razão $k = \frac{1}{2}$. Volumes: $k^3 = \frac{1}{8}$.

$\frac{1}{4}$ (C) é a razão das áreas (k^2), não dos volumes.

(E) $\frac{1}{8}$

EXERCÍCIO 3 · ESTILO FGV

Uma bola de futebol clássica é um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. O número de vértices desse poliedro é:

(A) 32; (B) 48; (C) 60; (D) 90; (E) 120.

RESOLUÇÃO

$$A = \frac{12 \cdot 5 + 20 \cdot 6}{2} = 90 \qquad F = 32 \qquad V = 2 + A - F = 2 + 90 - 32 = 60$$

Cada aresta é compartilhada por duas faces; por isso, divide-se por 2.

(C) 60

18 Matrizes, determinantes e sistemas

PRIORIDADE MÉDIA 2019: 1 questão (sistema de 2 equações e 3 incógnitas)

PRODUTO DE MATRIZES

$$A_{m\times n}\cdot B_{n\times p}=C_{m\times p}$$

c_{ij} = linha i de A "vezes" coluna j de B; em geral $AB\neq BA$

DETERMINANTE 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$$

REGRA DE SARRUS (3×3)

Repita as duas primeiras colunas à direita. Some os produtos das 3 diagonais principais e subtraia os produtos das 3 diagonais secundárias.

INVERSA 2×2

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

PROPRIEDADES DO DETERMINANTE

$$\det(AB)=\det A\cdot\det B \qquad \det(A^t)=\det A$$

PROPRIEDADES (ORDEM N)

$$\det(kA)=k^n\det A \qquad \det(A^{-1})=\frac{1}{\det A}$$

REGRA DE CRAMER

$$x=\frac{D_x}{D} \qquad y=\frac{D_y}{D}$$

CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA

$$D\neq 0\Rightarrow \text{SPD} \qquad D=0\Rightarrow \text{SPI ou SI}$$

com $D=0$, substitua e teste se há contradição

DICA Fila nula ou filas proporcionais dão determinante 0; trocar duas filas troca o sinal. Sistema com mais incógnitas do que equações nunca é SPD: é SPI ou SI. Sistema homogêneo tem solução não trivial se, e somente se, $D=0$.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

O valor de k para o qual o sistema $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+ky=5 \end{cases}$ é impossível é:

(A) −4; (B) −2; (C) 4; (D) 5; (E) não existe tal valor.

RESOLUÇÃO

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & k \end{vmatrix}=k-4=0 \;\Rightarrow\; k=4$$

Com $k=4$: a 1ª equação vezes 2 dá $2x+4y=6$, mas a 2ª diz $2x+4y=5$. Contradição, logo o sistema é impossível (SI).

(C) 4

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

Uma matriz quadrada A, de ordem 3, tem determinante igual a 2. O valor de $\det(3A)+\det(A^{-1})$ é:

(A) 6,5; (B) 18,5; (C) 54; (D) 54,5; (E) 56.

RESOLUÇÃO

$$\det(3A)=3^3\cdot 2=54 \qquad \det(A^{-1})=\frac{1}{2} \qquad 54+0{,}5=54{,}5$$

(A) esquece que o fator sai do determinante elevado à ordem da matriz (cada uma das 3 linhas é multiplicada por 3).

(D) 54,5

19 Polinômios e equações algébricas

PRIORIDADE MÉDIA 2019: 1 questão (raiz dupla e relações de Girard)

TEOREMA DO RESTO

$$\text{resto de } P(x) \div (x-a) = P(a)$$

D'ALEMBERT

$$P(a) = 0 \iff (x-a) \text{ divide } P(x)$$

VALORES ESPECIAIS

$P(1) =$ soma dos coeficientes $\qquad P(0) =$ termo independente

GIRARD · GRAU 2 ($AX^2 + BX + C$)

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

GIRARD · GRAU 3 ($AX^3 + BX^2 + CX + D$)

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \qquad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a} \qquad x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$$

BRIOT-RUFFINI (DIVISÃO POR $x - a$)

Baixe o 1º coeficiente; multiplique por a e some ao próximo; repita. O último número é o resto.

RAÍZES

Grau n: exatamente n raízes complexas, contando multiplicidade. Com coeficientes reais, as raízes não reais vêm em pares conjugados.

DICA Raízes em PA: escreva-as como $r-d,\ r,\ r+d$ (a soma já dá $3r$). Em PG: $\frac{r}{q},\ r,\ rq$ (o produto já dá r^3).

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

As raízes da equação $x^3 - 6x^2 + kx - 6 = 0$ formam uma progressão aritmética. O valor de k é:

(A) 6; (B) 11; (C) 12; (D) 18; (E) 22.

RESOLUÇÃO

$$(r-d) + r + (r+d) = 3r = 6 \Rightarrow r = 2 \qquad P(2) = 8 - 24 + 2k - 6 = 0 \Rightarrow k = 11$$

Conferência: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$, com raízes 1, 2, 3 em PA.

(B) 11

EXERCÍCIO 2 · ESTILO FGV

O resto da divisão do polinômio $P(x) = x^{50} - 2x + 3$ por $x + 1$ é:

(A) 0; (B) 2; (C) 4; (D) 6; (E) 8.

RESOLUÇÃO

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1: \quad P(-1) = (-1)^{50} - 2(-1) + 3 = 1 + 2 + 3 = 6$$

(D) 6

20 Números complexos

COMPLEMENTAR está no programa, mas não caiu nas provas analisadas

UNIDADE IMAGINÁRIA

$$i^2 = -1 \qquad i^n = i^r,\ r = \text{resto de } n \div 4$$

FORMA ALGÉBRICA E CONJUGADO

$$z = a + bi \qquad \bar{z} = a - bi \qquad z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

MÓDULO E ARGUMENTO

$$\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \cos\theta = \frac{a}{\rho},\ \operatorname{sen}\theta = \frac{b}{\rho}$$

FORMA TRIGONOMÉTRICA

$$z = \rho\,(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)$$

DE MOIVRE

$$z^n = \rho^n\,(\cos n\theta + i\operatorname{sen} n\theta)$$

no produto, multiplica módulos e soma argumentos

DIVISÃO

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2}$$

multiplique pelo conjugado do denominador

ATALHO $(1+i)^2 = 2i$ e $(1-i)^2 = -2i$. Potências altas de $1 \pm i$ saem rápido assim.

EXERCÍCIO 1 · ESTILO FGV

O número complexo $(1+i)^{10}$ é igual a:

(A) 32; (B) −32; (C) $32i$; (D) $-32i$; (E) 1.024.

RESOLUÇÃO

$$(1+i)^{10} = \left[(1+i)^2\right]^5 = (2i)^5 = 32\,i^5 = 32i$$

Pela forma trigonométrica: $1 + i = \sqrt{2}\,(\cos 45^\circ + i\operatorname{sen} 45^\circ)$, então $(1+i)^{10} = (\sqrt{2})^{10}(\cos 450^\circ + i\operatorname{sen} 450^\circ) = 32\,(\cos 90^\circ + i\operatorname{sen} 90^\circ) = 32i$.

(C) $32i$

PARTE 2 · CIÊNCIAS ECONÔMICAS (FGV-SP)

Física

Temas clássicos de vestibular, com as fórmulas que resolvem a maior parte das questões objetivas. Use $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ quando o enunciado não disser outro valor.

21 Cinemática

VELOCIDADE MÉDIA

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

CONVERSÃO

$$\mathrm{km/h} \xrightarrow{\div 3{,}6} \mathrm{m/s}$$

MRU

$$s = s_0 + v\,t$$

MRUV · VELOCIDADE

$$v = v_0 + a\,t$$

MRUV · POSIÇÃO

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{a\,t^2}{2}$$

TORRICELLI (SEM TEMPO)

$$v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta s$$

QUEDA LIVRE

$$h = \frac{g\,t^2}{2} \qquad v = g\,t \qquad v = \sqrt{2gh}$$

GRÁFICO V × T

Área sob o gráfico = deslocamento. Inclinação da reta = aceleração.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um carro trafega a 72 km/h quando o motorista freia, com desaceleração constante, e o carro para após percorrer 40 m. O módulo da desaceleração e o tempo de frenagem são, respectivamente:

(A) 5 m/s² e 4 s; (B) 5 m/s² e 8 s; (C) 10 m/s² e 2 s; (D) 2,5 m/s² e 8 s; (E) 64,8 m/s² e 1,1 s.

RESOLUÇÃO

$72\ \mathrm{km/h} = 20\ \mathrm{m/s} \qquad 0 = 20^2 - 2 \cdot a \cdot 40 \Rightarrow a = 5\ \mathrm{m/s^2} \qquad 0 = 20 - 5t \Rightarrow t = 4\ \mathrm{s}$

Fazer a conta sem converter km/h para m/s leva a (E).

(A) 5 m/s² e 4 s

22 Dinâmica: leis de Newton

2ª LEI DE NEWTON

$$F_R = m \cdot a$$

PESO

$$P = m \cdot g$$

ATRITO

$$F_{at} = \mu \cdot N$$

PLANO INCLINADO (ÂNGULO θ)

$$P_x = P \operatorname{sen}\theta \qquad N = P\cos\theta$$

FORÇA ELÁSTICA (HOOKE)

$$F = k \cdot x$$

RESULTANTE CENTRÍPETA

$$F_c = \frac{m\,v^2}{R}$$

3ª LEI (AÇÃO E REAÇÃO)

Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes, por isso nunca se anulam.

DICA Desenhe todas as forças no corpo antes de escrever $F_R = m \cdot a$. Em superfície horizontal, sem outras forças verticais, $N = P$.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um bloco de 4 kg, apoiado em uma superfície horizontal, é puxado por uma força horizontal de 20 N. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é 0,2. A aceleração do bloco é:

(A) 2 m/s²; (B) 3 m/s²; (C) 4 m/s²; (D) 5 m/s²; (E) 7 m/s².

RESOLUÇÃO

$$N = P = 40\ \text{N} \qquad F_{at} = 0{,}2 \cdot 40 = 8\ \text{N} \qquad F_R = 20 - 8 = 12 = 4\,a \ \Rightarrow\ a = 3\ \text{m/s}^2$$

(D) ignora o atrito.

(B) 3 m/s²

23 Trabalho, energia e potência

TRABALHO DE UMA FORÇA

$$\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

ENERGIA CINÉTICA

$$E_c = \frac{m\,v^2}{2}$$

ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL

$$E_p = m\,g\,h$$

ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA

$$E_{el} = \frac{k\,x^2}{2}$$

TEOREMA DA ENERGIA CINÉTICA

$$\tau_{\text{resultante}} = \Delta E_c$$

CONSERVAÇÃO (SEM ATRITO)

$$E_c + E_p = \text{constante}$$

POTÊNCIA

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} = F \cdot v$$

RENDIMENTO

$$\eta = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{total}}}$$

DICA $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6$ J. Um corpo que cai de uma altura h, sem atrito, chega com $v = \sqrt{2gh}$, qualquer que seja sua massa.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um motor elétrico ergue, com velocidade constante, uma carga de 200 kg a uma altura de 15 m em 20 s. O rendimento do motor é de 75%. A potência elétrica consumida pelo motor é:

(A) 1.125 W; (B) 1.500 W; (C) 2.000 W; (D) 2.250 W; (E) 3.000 W.

RESOLUÇÃO

$$P_{\text{útil}} = \frac{m\,g\,h}{\Delta t} = \frac{200 \cdot 10 \cdot 15}{20} = 1500\ \text{W} \qquad P_{\text{total}} = \frac{1500}{0{,}75} = 2000\ \text{W}$$

(A) multiplica pelo rendimento em vez de dividir. O motor sempre consome mais do que entrega.

(C) 2.000 W

24 Impulso e quantidade de movimento

QUANTIDADE DE MOVIMENTO

$$Q = m \cdot v$$

IMPULSO

$$I = F \cdot \Delta t = \Delta Q$$

CONSERVAÇÃO (SISTEMA ISOLADO)

$$Q_{\text{antes}} = Q_{\text{depois}}$$

COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO

$$e = \frac{v_{\text{afastamento}}}{v_{\text{aproximação}}}$$

$e = 1$: elástica · $e = 0$: os corpos seguem juntos

PEGADINHA A quantidade de movimento é um vetor: atenção aos sinais quando os corpos andam em sentidos opostos. Nas colisões, Q se conserva; a energia cinética, só nas elásticas.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um vagão de 2 toneladas, movendo-se a 6 m/s, colide com outro vagão de 1 tonelada, inicialmente parado, e os dois seguem engatados. A velocidade do conjunto logo após a colisão é:

(A) 1 m/s; (B) 2 m/s; (C) 3 m/s; (D) 4 m/s; (E) 6 m/s.

RESOLUÇÃO

$$2000 \cdot 6 = (2000 + 1000)\,v \;\Rightarrow\; v = \frac{12000}{3000} = 4\ \text{m/s}$$

A energia cinética cai de 36 kJ para 24 kJ: a colisão é inelástica.

(D) 4 m/s

25 Hidrostática

DENSIDADE E PRESSÃO

$$d = \frac{m}{V} \qquad p = \frac{F}{A}$$

STEVIN

$$p = p_0 + d\,g\,h$$

PASCAL (PRENSA HIDRÁULICA)

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

EMPUXO (ARQUIMEDES)

$$E = d_{\text{líq}} \cdot V_{\text{sub}} \cdot g$$

CORPO FLUTUANDO (EMPUXO = PESO)

$$\frac{V_{\text{submerso}}}{V_{\text{total}}} = \frac{d_{\text{corpo}}}{d_{\text{líquido}}}$$

ex.: madeira de densidade 0,6 g/cm³ flutua em água com 60% do volume submerso

DICA Cada 10 m de profundidade na água acrescentam cerca de 1 atm ($\approx 10^5$ Pa).

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um mergulhador está a 20 m de profundidade em um lago. Considere a densidade da água $1000\ \text{kg/m}^3$ e a pressão atmosférica $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa. A pressão total sobre o mergulhador é:

(A) $2{,}0 \cdot 10^4$ Pa; (B) $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa; (C) $2{,}0 \cdot 10^5$ Pa; (D) $3{,}0 \cdot 10^5$ Pa; (E) $3{,}0 \cdot 10^6$ Pa.

RESOLUÇÃO

$$p = p_0 + d\,g\,h = 1{,}0 \cdot 10^5 + 1000 \cdot 10 \cdot 20 = 1{,}0 \cdot 10^5 + 2{,}0 \cdot 10^5 = 3{,}0 \cdot 10^5\ \text{Pa}$$

(C) esquece a pressão atmosférica na superfície.

(D) $3{,}0 \cdot 10^5$ **Pa (≈ 3 atm)**

26 Termologia e gases

CALOR SENSÍVEL

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

CALOR LATENTE (MUDANÇA DE FASE)

$$Q = m\,L$$

EQUILÍBRIO TÉRMICO

$$\sum Q = 0$$

calor cedido + calor recebido = 0

ESCALAS TERMOMÉTRICAS

$$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

DILATAÇÃO

$$\Delta L = L_0\,\alpha\,\Delta T \qquad \Delta V = V_0\,\gamma\,\Delta T$$

sólidos: $\gamma = 3\alpha$

EQUAÇÃO DE CLAPEYRON

$$pV = nRT$$

TRANSFORMAÇÃO GASOSA

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

T sempre em kelvin

1ª LEI DA TERMODINÂMICA

$$\Delta U = Q - \tau \qquad \tau = p\,\Delta V \ \text{(isobárica)}$$

PEGADINHA Nas leis dos gases, a temperatura vai sempre em kelvin: $T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273$. Em calorimetria, a variação ΔT é a mesma em °C e em K.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Misturam-se, em um recipiente isolado termicamente, 200 g de água a 80 °C e 300 g de água a 20 °C. Desprezando as trocas de calor com o recipiente, a temperatura de equilíbrio é:

(A) 40 °C; (B) 44 °C; (C) 50 °C; (D) 56 °C; (E) 60 °C.

RESOLUÇÃO

$$200\,c\,(T-80)+300\,c\,(T-20)=0 \;\Rightarrow\; 500\,T=16000+6000 \;\Rightarrow\; T=44\ ^\circ\mathrm{C}$$

Para a mesma substância, é uma média ponderada pelas massas. (C) é a média simples; (D) troca os pesos.

(B) 44 °C

27 Óptica e ondas

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA ONDA

$$v=\lambda\cdot f \qquad f=\frac{1}{T}$$

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

$$n=\frac{c}{v}$$

LEI DE SNELL

$$n_1\,\mathrm{sen}\,\theta_1=n_2\,\mathrm{sen}\,\theta_2$$

EQUAÇÃO DE GAUSS (LENTES E ESPELHOS)

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}$$

AUMENTO LINEAR

$$A=\frac{i}{o}=-\frac{p'}{p}$$

VERGÊNCIA E ESPELHO ESFÉRICO

$$V=\frac{1}{f}\ (\text{di, com } f \text{ em m}) \qquad f=\frac{R}{2}$$

CONVENÇÃO $p'>0$: imagem real; $p'<0$: virtual. $A<0$: imagem invertida. Lente convergente e espelho côncavo: $f>0$; lente divergente e espelho convexo: $f<0$.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um objeto é colocado a 30 cm de uma lente convergente de distância focal 10 cm. A imagem formada é:

(A) virtual, direita e a 15 cm da lente;

(B) real, invertida, a 15 cm da lente e com metade do tamanho do objeto;

(C) real, invertida, a 15 cm da lente e com o dobro do tamanho do objeto;

(D) real, direita e a 7,5 cm da lente;

(E) virtual, invertida e a 20 cm da lente.

RESOLUÇÃO

$$\frac{1}{10}=\frac{1}{30}+\frac{1}{p'} \;\Rightarrow\; \frac{1}{p'}=\frac{3-1}{30} \;\Rightarrow\; p'=15\ \text{cm (real)} \qquad A=-\frac{15}{30}=-\frac{1}{2}\ \text{(invertida, metade)}$$

(B) real, invertida, a 15 cm e com metade do tamanho

28 Eletricidade

CORRENTE ELÉTRICA

$$i = \frac{Q}{\Delta t}$$

1ª E 2ª LEIS DE OHM

$$U = R \cdot i \qquad R = \rho \frac{L}{A}$$

POTÊNCIA ELÉTRICA

$$P = U \cdot i = R\,i^2 = \frac{U^2}{R}$$

ENERGIA CONSUMIDA

$$E = P \cdot \Delta t$$

kW × h = kWh (unidade da conta de luz)

RESISTORES EM SÉRIE

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots$$

mesma corrente em todos

RESISTORES EM PARALELO

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots \qquad R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

mesma tensão em todos (a última fórmula vale para dois resistores)

LEI DE COULOMB

$$F = \frac{k\,|Q\,q|}{d^2} \qquad (k = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}\ \text{no vácuo})$$

DICA Na conta de luz, transforme W em kW e minutos em horas antes de multiplicar. Os aparelhos de uma casa estão em paralelo: todos ficam sob a mesma tensão da tomada.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Um chuveiro de 5.500 W fica ligado 20 minutos por dia, durante 30 dias. Se a tarifa é de R$ 0,80 por kWh, o custo mensal com o chuveiro é:

(A) R$ 22,00; (B) R$ 26,40; (C) R$ 44,00; (D) R$ 88,00; (E) R$ 132,00.

RESOLUÇÃO

$$E = 5{,}5\ \mathrm{kW} \cdot \frac{20}{60}\ \mathrm{h} \cdot 30 = 55\ \mathrm{kWh} \qquad \text{custo} = 55 \cdot 0{,}80 = \mathrm{R\$}\ 44{,}00$$

Trocar 20 minutos por “0,2 h” dá R$ 26,40 (B); a conversão certa é $20/60 = 1/3$ h.

(C) R$ 44,00

Química

Química de vestibular é muita proporção e logaritmo: os temas abaixo usam as mesmas ferramentas das partes de Matemática (regra de três, porcentagem e log).

29 Mol e estequiometria

QUANTIDADE DE MATÉRIA

$$n = \frac{m}{M}$$

M: massa molar (g/mol)

NÚMERO DE PARTÍCULAS

$$N = n \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23}$$

VOLUME MOLAR DE GÁS (CNTP)

$$V = n \cdot 22{,}4\ \text{L}$$

PROPORÇÃO ESTEQUIOMÉTRICA

Os coeficientes da equação balanceada dão a proporção em mols (não em gramas).

PUREZA

$$m_{\text{pura}} = p \cdot m_{\text{amostra}}$$

RENDIMENTO

$$m_{\text{real}} = \eta \cdot m_{\text{teórica}}$$

ROTEIRO (1) balanceie; (2) passe o dado para mol; (3) use a proporção dos coeficientes; (4) volte para a unidade pedida; (5) aplique pureza e rendimento no fim. Se houver excesso de um reagente, faça a conta com o limitante.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Na combustão completa do metano, $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$, foram queimados 32 g de CH_4, com rendimento de 80%. Dados: C = 12; H = 1; O = 16 (g/mol). A massa de CO_2 obtida é:

(A) 35,2 g; (B) 44,0 g; (C) 70,4 g; (D) 88,0 g; (E) 110,0 g.

RESOLUÇÃO

$$M_{CH_4} = 16\ \text{g/mol} \Rightarrow 32\ \text{g} = 2\ \text{mol} \xrightarrow{1:1} 2\ \text{mol de } CO_2 = 2 \cdot 44 = 88\ \text{g} \xrightarrow{80\%} 70{,}4\ \text{g}$$

(D) é a massa teórica, com rendimento de 100%.

(C) 70,4 g

30 Soluções e diluição

CONCENTRAÇÃO COMUM (G/L)

$$C = \frac{m_{\text{soluto}}}{V}$$

CONCENTRAÇÃO EM MOL/L

$$[X] = \frac{n_{\text{soluto}}}{V} \qquad C = [X] \cdot M$$

TÍTULO

$$\tau = \frac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{solução}}}$$

PARTES POR MILHÃO

1 ppm = 1 mg de soluto por kg de solução (≈ 1 mg/L em soluções aquosas diluídas).

DILUIÇÃO

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

MISTURA DE SOLUÇÕES DO MESMO SOLUTO

$$C_f V_f = C_1 V_1 + C_2 V_2$$

DICA Diluir não muda a quantidade de soluto, só o volume. Por isso $C \cdot V$ (a quantidade) é o que se conserva.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Uma solução de NaOH com 200 mL e concentração 0,5 mol/L é diluída com água até o volume de 500 mL. A concentração final, em mol/L, é:

(A) 0,02; (B) 0,05; (C) 0,1; (D) 0,125; (E) 0,2.

RESOLUÇÃO

$$0{,}5 \cdot 200 = C_2 \cdot 500 \;\Rightarrow\; C_2 = 0{,}2\ \text{mol/L}$$

A quantidade de soluto, $0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}1$ mol (4 g de NaOH), é a mesma antes e depois.

(E) **0,2 mol/L**

31 Termoquímica

VARIAÇÃO DE ENTALPIA

$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$\Delta H < 0$: exotérmica · $\Delta H > 0$: endotérmica

ENTALPIAS DE FORMAÇÃO

$$\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{prod}) - \sum \Delta H_f(\text{reag})$$

substância simples no estado padrão: $\Delta H_f = 0$

ENERGIAS DE LIGAÇÃO

$$\Delta H = \sum E_{\text{quebradas}} - \sum E_{\text{formadas}}$$

LEI DE HESS

O ΔH só depende dos estados inicial e final: some as etapas. Inverteu a equação, troque o sinal; multiplicou a equação, multiplique o ΔH.

DICA Quebrar ligação absorve energia (+); formar ligação libera (−). Não esqueça os coeficientes da equação.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Considere a reação $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2\,HCl(g)$ e as energias de ligação: H–H = 436 kJ/mol; Cl–Cl = 243 kJ/mol; H–Cl = 432 kJ/mol. A variação de entalpia da reação é:

(A) −185 kJ; (B) +185 kJ; (C) −247 kJ; (D) +247 kJ; (E) −1.111 kJ.

RESOLUÇÃO

$$\Delta H = \underbrace{(436 + 243)}_{\text{quebradas}} - \underbrace{2 \cdot 432}_{\text{formadas}} = 679 - 864 = -185\ \text{kJ}$$

Esquecer o coeficiente 2 do HCl leva a +247 kJ (D).

(A) **−185 kJ (exotérmica)**

32 Cinética e equilíbrio químico

LEI DA VELOCIDADE

$$v = k\,[A]^a\,[B]^b$$

expoentes da etapa lenta (ou obtidos experimentalmente)

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO

$$K_c = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$; sólidos e líquidos puros ficam fora

RELAÇÃO ENTRE KP E KC

$$K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n}$$

Δn = mols de gás dos produtos − dos reagentes

PRINCÍPIO DE LE CHATELIER

Mais reagente: desloca para os produtos. Mais pressão: para o lado com menos mols de gás. Mais temperatura: no sentido endotérmico. Catalisador não desloca, só acelera.

PEGADINHA Só a temperatura muda o valor de K. Concentração e pressão deslocam o equilíbrio, mas K continua o mesmo.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Para o equilíbrio $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$, mediram-se no equilíbrio $[N_2O_4] = 0{,}04$ mol/L e $[NO_2] = 0{,}02$ mol/L. A constante de equilíbrio K_c vale:

(A) 0,005; (B) 0,01; (C) 0,5; (D) 2; (E) 100.

RESOLUÇÃO

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{(0{,}02)^2}{0{,}04} = \frac{0{,}0004}{0{,}04} = 0{,}01$$

(C) esquece o expoente 2; (E) inverte a fração.

(B) 0,01

33 pH e pOH

DEFINIÇÕES

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \qquad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA (25 °C)

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14} \qquad \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

ESCALA (25 °C)

pH < 7: ácido · pH = 7: neutro · pH > 7: básico.

ÁCIDO FORTE MONOPRÓTICO

$$[\text{H}^+] = \text{concentração do ácido}$$

base forte com 1 OH: $[\text{OH}^-]$ = concentração da base

DICA Cada unidade de pH é um fator 10 na $[\text{H}^+]$: pH 3 é 10 vezes mais ácido que pH 4 e 100 vezes mais ácido que pH 5.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Uma solução aquosa de HCl tem concentração 0,001 mol/L. Em seguida, ela é diluída 100 vezes. O pH da solução inicial e o da solução diluída são, respectivamente (25 °C):

(A) 2 e 4; (B) 3 e 4; (C) 3 e 7; (D) 11 e 9; (E) 3 e 5.

RESOLUÇÃO

$$[\text{H}^+] = 10^{-3} \Rightarrow \text{pH} = 3 \qquad \text{diluída } 100\times:\ [\text{H}^+] = 10^{-5} \Rightarrow \text{pH} = 5$$

(D) calcula o pOH em vez do pH.

(E) 3 e 5

34 Radioatividade

DECAIMENTO (MEIA-VIDA)

$$m = \frac{m_0}{2^n} \qquad t = n \cdot T_{1/2}$$

n: número de meias-vidas decorridas

EMISSÃO ALFA

$$^{A}_{Z}X \;\rightarrow\; ^{4}_{2}\alpha + ^{A-4}_{Z-2}Y$$

EMISSÃO BETA

$$^{A}_{Z}X \;\rightarrow\; ^{0}_{-1}\beta + ^{A}_{Z+1}Y$$

DICA Em toda reação nuclear, a soma dos números de massa e a soma das cargas são iguais nos dois lados. A emissão gama não altera massa nem carga.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Uma amostra de 80 g de um isótopo radioativo tem meia-vida de 5 dias. Após 20 dias, a massa restante desse isótopo é:

(A) 5 g; (B) 10 g; (C) 20 g; (D) 40 g; (E) 60 g.

RESOLUÇÃO

$$n = \frac{20}{5} = 4 \text{ meias-vidas} \qquad m = \frac{80}{2^4} = \frac{80}{16} = 5 \text{ g} \qquad (80 \to 40 \to 20 \to 10 \to 5)$$

(A) 5 g

35 Eletroquímica

DDP DA PILHA

$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{red}}(\text{maior}) - E^\circ_{\text{red}}(\text{menor})$$

POLOS DA PILHA

Cátodo: redução, polo +. Ânodo: oxidação, polo −, é o eletrodo que se desgasta.

CARGA ELÉTRICA

$$Q = i \cdot t \qquad 1\ \text{F} = 96.500\ \text{C}$$

1 faraday = carga de 1 mol de elétrons

MASSA DEPOSITADA NA ELETRÓLISE

$$m = \frac{M \cdot i \cdot t}{n_{e^-} \cdot 96.500}$$

n_{e^-}: elétrons por íon (ex.: Cu^{2+} → 2)

DICA Quem tem maior potencial de redução se reduz; o outro se oxida. A pilha é espontânea ($\Delta E > 0$); a eletrólise não é, pois precisa de gerador.

EXERCÍCIO · ESTILO VESTIBULAR

Uma pilha é montada com eletrodos de zinco e de cobre. Dados os potenciais-padrão de redução $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0{,}76$ V e $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0{,}34$ V, a ddp da pilha e o metal que sofre corrosão são:

(A) 0,42 V; cobre; (B) 0,42 V; zinco; (C) 1,10 V; cobre; (D) 1,10 V; zinco; (E) 1,10 V; nenhum.

RESOLUÇÃO

$$\Delta E^\circ = 0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10\ \text{V}$$

O cobre (maior E°_{red}) se reduz: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$. O zinco se oxida e se desgasta: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$.

(A) e (B) somam os potenciais $(-0{,}76 + 0{,}34)$ em vez de subtraí-los.

(D) 1,10 V; zinco

★ Consulta rápida

Para revisar na véspera: valores que a prova costuma fornecer ou que poupam tempo de conta.

ÂNGULOS NOTÁVEIS

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	não existe

LOGARITMOS DECIMAIS

log 2	≈ 0,301
log 3	≈ 0,477
log 5 = 1 − log 2	≈ 0,699
log 7	≈ 0,845
log 1,2 = 2·log 2 + log 3 − 1	≈ 0,079

FATORES DE JUROS

$1{,}1^2 \cdot 1{,}1^3 \cdot 1{,}1^4$	1,21 · 1,331 · 1,4641
$1{,}2^2 \cdot 1{,}2^3$	1,44 · 1,728
$1{,}05^2 \cdot 1{,}01^{12}$	1,1025 · ≈ 1,1268
regra do 72: tempo para dobrar	≈ 72 ÷ taxa (%)

CONTAGEM

4! · 5! · 6!	24 · 120 · 720
7! · 8!	5.040 · 40.320
$\binom{n}{2}$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$\binom{n}{p}$	$= \binom{n}{n-p}$

NÚMEROS ÚTEIS

√2 · √3 · √5	1,414 · 1,732 · 2,236
π	≈ 3,14
2^{10}	1.024
ternas pitagóricas	3-4-5 · 5-12-13 · 8-15-17

CONVERSÕES

volume	1 m^3 = 1.000 L · 1 dm^3 = 1 L
velocidade	km/h ÷ 3,6 = m/s
energia	1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J
temperatura	T(K) = T(°C) + 273

CONSTANTES DE FÍSICA E QUÍMICA

aceleração da gravidade	g = 10 m/s^2
velocidade da luz no vácuo	c = $3 \cdot 10^8$ m/s
constante de Avogadro	$6{,}0 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}
constante dos gases	R = 0,082 atm·L/(mol·K) = 8,31 J/(mol·K)
volume molar (CNTP)	22,4 L/mol
constante de Faraday	96.500 C/mol de e^-
calor específico da água	1 cal/(g·°C)
pressão atmosférica	1 atm ≈ 10^5 Pa ≈ 76 cmHg

Gabarito dos 52 exercícios: está logo abaixo de cada resolução. Fontes da análise de prioridade: prova objetiva do Vestibular Unificado FGV 2026.1 (tipo 1) e prova de Matemática da FGV-SP 2019. Confira datas, conteúdos e composição das provas no edital vigente.